

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2022 (2023)
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2022 (2023)
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2022 (2023)

ජීව විද්‍යාව I
 உயிரியல் I
 Biology I

09 T I

පැය දෙකයි
 இரண்டு மணித்தியாலம்
 Two hours

අறிவுறுத்தல்கள்:

- * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- * விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது கூட்டெண்ணை எழுதுக.
- * விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசித்துப் பின்பற்று.
- * 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தை விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளடி (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

1. இலிப்பீட்டுக்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது?

- (1) இலிப்பீட்டுக்கள் C, H, O ஆகியவற்றைக் கொண்ட மாமூலக்கூறுகளாகும்.
- (2) நிரம்பிய கொழுப்புகளின் ஒவ்வொரு ஐதரோக்காபன் சங்கிலியும் ஒரு இரட்டைப் பிணைப்பைக் கொண்டிருக்கும்.
- (3) கொழுப்புகள் உருவாக்கப்படும்போது கிளிசரோலும் கொழுப்பமிலங்களும் ஐதரசன் பிணைப்புக்களால் இணைக்கப்படுகின்றன.
- (4) இலிப்பீட்டுக்களின் H : O விகிதம் 2 : 1 இலும் அதிகமாகும்.
- (5) ஒரு பொஸ்போலிப்பீட்டு மூலக்கூற்றில் இரு பொஸ்பேற்றுக் கூட்டங்கள் உள்ளன.

2. ஒரு கூட்டு ஒளிநுணுக்குக்காட்டியில்

- (1) அவதானிக்கப்படும் மாதிரிப்பொருளின் விம்பத்தை உருப்பெருக்குவதற்கு வில்லைகளின் மூலம் ஒளி தெறிக்கச் செய்யப்படுகின்றது.
- (2) பிரிவலுவானது ஒளியின் அலைநீளத்திற்கு நேர்மாறு விகிதசமனாகும்.
- (3) பார்வைத்துண்டினால் உருவாக்கப்படும் விம்பமானது பொருள் வில்லையினால் உருப்பெருக்கப்படும்.
- (4) அதிகூடிய உருப்பெருக்கமானது பொதுவாக மாதிரிப்பொருளின் உண்மையான பருமனிலும் 600 மடங்காகும்.
- (5) பிரிவலு 0.2 nm ஆகும்.

3. அழுத்தமற்ற அகமுதலுருச்சிறுவலை, அழுத்தமான அகமுதலுருச்சிறுவலை ஆகிய இரண்டிற்கும் பொதுவான ஒரு தொழில்

- (1) கிளைக்கோபுரதங்களைத் தொகுத்தல்.
- (2) பொஸ்போலிப்பீட்டுக்களைத் தொகுத்தல்.
- (3) காபோவைதரேற்றுக்களின் அனுசேபம்.
- (4) கடத்தல் புடகங்களை உற்பத்தி செய்தல்.
- (5) கல்சியம் அயன்களைச் சேமித்தல்.

4. பின்வரும் கூற்றுக்களுள் இயூக்காரியோட்டாக் கலத்தின் உபகலக்கூறுகள் தொடர்பாகச் சரியானது எது?

- (1) தைலக்கொயிட்டில் DNA யும் இறைபோசோம்களும் உள்ளன.
- (2) இழைமணியின் வெளிமென்சவ்வானது காம்புள்ள துணிக்கைகளைக் கொண்டிருக்கும்.
- (3) கொழுப்பமிலங்களைக் கிளைக்கோலிப்பீட்டுக்களாக மாற்றுவதற்குத் தேவையான நொதியங்கள் கிளையொட்சிசோமில் உள்ளன.
- (4) கொல்கி உபகரணம் செலுலோசை உற்பத்தி செய்கின்றது.
- (5) புரதத்தினால் ஆக்கப்பட்ட கரு மென்றகட்டினுள் குரோமற்றின் புதைந்து காணப்படும்.

5. நொதியங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது?

- (1) ஏனிகள் பங்கீட்டுப் பிணைப்பின் மூலம் உயிர்ப்பு மையத்துடன் இணைக்கப்பட்டு நொதியத் தொழிற்பாட்டைப் பாதிக்கின்றன.
- (2) சிறப்பு வெப்பநிலையைவிட அதிக வெப்பநிலையில் நொதியங்களின் உயிர்ப்பு மையங்களின் வடிவம் மாற்றமடைகின்றது.
- (3) பல போட்டிக்குரிய நிரோதிகள், நொதியங்களின் உயிர்ப்பு மையங்களுடன் மீளா முறையில் இணைந்து அவற்றின் வடிவத்தை மாற்றுகின்றன.
- (4) தொட்சின்கள் பங்கீட்டுப் பிணைப்பின் மூலம் நொதியங்களுடன் மீளக்கூடியதாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
- (5) துணைநொதியங்கள் என்பவை நொதியங்களுடன் நிரந்தரமாகவோ தற்காலிகமாகவோ இணைந்துள்ள புரதக் கூறுகளாகும்.

6. இலத்திரன் கடத்தும் சங்கிலியானது

- (1) இழைமணியின் தாயத்தில் அமைந்துள்ளது.
- (2) ஒரு NADH மூலக்கூறு ஒட்சியேற்றப்படும்போது சராசரியாக இரண்டு ATP மூலக்கூறுகளைப் பிறப்பிக்கின்றது.
- (3) முதல் இலத்திரன் வாங்கியாக மூலக்கூற்று ஒட்சிசனைப் பயன்படுத்துகின்றது.
- (4) ஒரு FADH₂ மூலக்கூறு ஒட்சியேற்றப்படும்போது சராசரியாக ஒரு ATP மூலக்கூறைப் பிறப்பிக்கின்றது.
- (5) புரதத்தையும் புரதமல்லாத மூலக்கூறுகளையும் கொண்டது.

7. காற்றிற் சுவாசத்தின்போது ஒரு குளுக்கோசு மூலக்கூறில் நடைபெறும் நான்கு நிகழ்வுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

- A - இரண்டு CO₂ மூலக்கூறுகளை விடுவிக்கும் காபொட்சைலகற்றல்.
- B - NADH உம் FADH₂ உம் ஒட்சியேற்றப்படுதல்.
- C - ஒட்சியேற்ற பொஸ்பரிலேற்றம்.
- D - கீழ்ப்படை பொஸ்பரிலேற்றம்.

மேற்கூறப்பட்ட நிகழ்வுகளின் சரியான ஒழுங்குமுறை

- (1) A, C, B, D. (2) A, D, B, C. (3) B, C, A, D. (4) B, D, A, C. (5) B, D, C, A.

8. பனரோசோயிக் கலப்பத்தின் மூன்று யுகங்களும் (A - C) அந்த யுகங்களில் நடைபெற்ற ஐந்து நிகழ்வுகளும் (P - T) கீழே தரப்பட்டுள்ளன. சரியான 'யுகம் - நிகழ்வு' சேர்மானத்தைக் குறிக்கும் விடையைத் தேர்ந்தெடுக்க.

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| யுகம் | நிகழ்வு |
| A - பலியோசோயிக் | P - முலையூட்டிகளின் தோற்றம் |
| B - மீசோசோயிக் | Q - நகருயிர்களின் தோற்றம் |
| C - சீனோசோயிக் | R - ஜிம்னஸ்போம்கள் ஆட்சியடைந்தமை |
| | S - ஈருடகவாழிகள் ஆட்சியடைந்தமை |
| | T - பறவைகளின் இசைவிரிகை |

- (1) A - S, B - R, C - T, A - Q, B - P (2) A - Q, B - P, C - R, B - S, B - T
- (3) A - S, B - R, C - Q, B - T, C - P (4) A - Q, B - S, C - P, A - R, B - T
- (5) A - S, B - R, C - T, B - Q, C - P

9. பின்வருவனவற்றில் எது அங்கிகளின் பாடுபடுத்தலின்போது ஒரு செயற்கையான கூட்டமாகக் கருதப்படுகிறது?

- (1) பற்றீரியா (2) புரோடிஸ்டா (Protista) (3) பங்குகக்கள்
- (4) ஆத்திரப்போடா (5) பிளாண்டே (Plantae)

10. பின்வருவனவற்றில் அதிக எண்ணிக்கையுடைய பொது இயல்புகளைக் கொண்ட சோடியைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) பற்றீரியா, ஆக்கிபற்றீரியா (2) அனெலிடா, நெமற்றோடா
- (3) வெளவால்கள், திமிங்கிலங்கள் (4) பறவைகள், நகருயிர்கள்
- (5) இலைக்கோபைற்றா, ரெரோபைற்றா

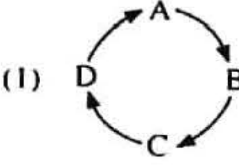
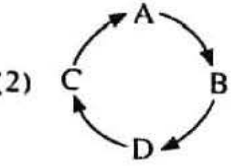
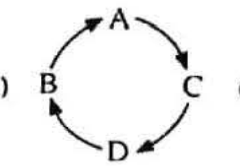
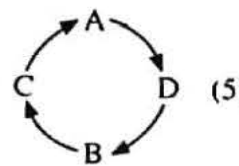
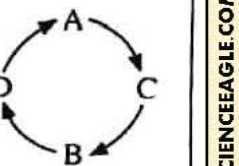
11. வித்தற்ற கலன் தாவரங்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது / சரியானவை எவை?

- A - சகல குண்டாந்தடிப் பாசிகளும் ஒத்தவித்தியுள்ளவை.
- B - சில ரெரோபைற்றாக்கள் ஒத்தவித்தியுள்ளவை.
- C - சில இலைக்கோபைற்றாக்கள் பல்லினவித்தியுள்ளவை.

- (1) A மாத்திரம் (2) A, B ஆகியன மாத்திரம் (3) A, C ஆகியன மாத்திரம்
- (4) B, C ஆகியன மாத்திரம் (5) A, B, C ஆகியன எல்லாம்

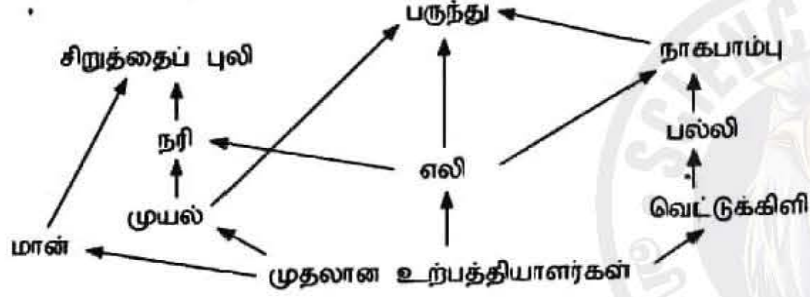
12. பின்வருவனவற்றுள் எந்த இயல்பு கணம் கோடேற்றா (Chordata) வின் ஒரு வகுப்பில் மாத்திரம் காணப்படும்?
 (1) சூழல் வெப்பக் குருதியுள்ளவை (2) பற்கள்
 (3) நாவ்கு அறைகள் கொண்ட இதயம் (4) நிறப் பார்வை
 (5) வட்டவுருச் செதில்கள்
13. பிரியிழையக் கலங்கள்
 (1) முதலான வளர்ச்சிக்கும் துணையான வளர்ச்சிக்கும் பங்களிக்கின்றன.
 (2) இரையுருப்பிரிவிற்கும் ஒடுக்கற்பிரிவிற்கும் உட்படுகின்றன.
 (3) கோள வடிவமானவையாக அல்லது நீண்டவையாகக் காணப்படும்.
 (4) வேர் நுளிகளிலும் அங்குர நுளிகளிலும் மாத்திரம் அமைந்திருக்கும்.
 (5) பெரிய மையப் புன்வெற்றிடத்தைக் கொண்டிருப்பதால் கருவானது ஒரு பக்கமாகத் தள்ளப்பட்டிருக்கும்.
14. பின்வருவனவற்றுள் எவை இலைவாய் திறப்பதற்குப் பங்களிப்பு செய்கின்றன?
 A - காவற்கலங்களில் வீக்கம் அதிகரித்தல்
 B - அப்சிசிக் அமிலத்தின் உற்பத்தி
 C - காவற் கலங்களிலிருந்து இலைவாய்க்குக் கீழுள்ள குழிக்கு நீர் பாய்தல்
 D - காவற்கலங்களில் K^+ செறிவடைதல்
 (1) A, B ஆகியன மாத்திரம் (2) A, C ஆகியன மாத்திரம்
 (3) A, D ஆகியன மாத்திரம் (4) B, C ஆகியன மாத்திரம்
 (5) B, D ஆகியன மாத்திரம்
15. கடத்தும் புரதத்தின் உதவியுடன் நீரும் நீர் நாட்டமுள்ள கரையங்களும் மென்சவ்வினூடாக மந்தமாக அசைதல் அழைக்கப்படுவது
 (1) பரவல் (2) பிரசாரணம் (3) உட்கொள்ளுகை
 (4) எளிதாக்கப்பட்ட பரவல் (5) தொகைப் பாய்ச்சல்
16. தாவரங்களினுள் நைதரசன் (N) உம் போரன் (B) உம் அகத்துறிஞ்சப்படும் வடிவங்கள் முறையே
 (1) NO_3^- , $H_2BO_3^-$ ஆகும். (2) NH_4^+ , HBO_3^{2-} ஆகும்.
 (3) NO_2^- , $H_2BO_3^-$ ஆகும். (4) NO_3^- , BO_3^{3-} ஆகும்.
 (5) NO_2^- , HBO_3^{2-} ஆகும்.
17. பின்வரும் அங்கியொஸ்பேர்ம்களின் கட்டமைப்புக்களில் இருமடியமானது எது?
 (1) மாவித்தி (2) நுண்வித்தி (3) சூல்வித்தி
 (4) மகரந்தமணி (5) முளையப்பை
18. கலப்பிரிவைச் சீராக்குதல், இலை முப்படைதலை ஊக்குவித்தல், உச்சி ஆட்சியை மேம்படுத்தல் போன்ற தொழில்களைப் புரியும் தாவர ஒமோன்கள் முறையே
 (1) ஜிபரலின்கள், எதிலின், சைற்றோகைனின்கள்.
 (2) ஜிபரலின்கள், அப்சிசிக் அமிலம், சைற்றோகைனின்கள்.
 (3) ஒட்சின், எதிலின், சைற்றோகைனின்கள்.
 (4) சைற்றோகைனின்கள், எதிலின், ஒட்சின்.
 (5) சைற்றோகைனின்கள், அப்சிசிக் அமிலம், ஒட்சின்.
19. பின்வரும் இரண்டு கூற்றுகளினதும் அடிப்படையில் சரியான விடையைத் தெரிவுசெய்க.
 A - தொடுப்பிழையங்களின் ஒரு தொழில் ஆதாரத்தை வழங்குதல் ஆகும்.
 B - சிறுவலைநார்கள் தொடுப்பிழையங்களுக்கு வலிமையை வழங்குகின்றன.
 (1) A, B ஆகிய இரண்டும் சரியாக இருக்கும் அதேவேளை B ஆனது A இற்குப் பங்களிப்பை வழங்குகின்றது.
 (2) A, B ஆகிய இரண்டும் சரியாக இருக்கும் அதேவேளை B ஆனது A இற்குப் பங்களிப்பை வழங்குவதில்லை.
 (3) A சரியானதும் B தவறானதும் ஆகும்.
 (4) A தவறானதும் B சரியானதும் ஆகும்.
 (5) A, B இரண்டும் தவறானவை.

20. மனிதனில் கிற்றாரின் B இன் தொகுப்பு, அயன்களை மீள அகத்துறிஞ்சல், சமிபாடடையாத பதார்த்தங்களின் நொதித்தல் என்பன நடைபெறுவது முறையே
 (1) நேர்குடல், முன்சிறுகுடல், குருட்டுக்குடல் ஆகியவற்றிலாகும்.
 (2) சிறுகுடல், அடற்குறை (colon), நேர்குடல் ஆகியவற்றிலாகும்.
 (3) குடற்குறை (colon), இரைப்பை, சிறுகுடல் ஆகியவற்றிலாகும்.
 (4) சிறுகுடல், பித்தப்பை, பெருங்குடல் ஆகியவற்றிலாகும்.
 (5) குடற்குறை (colon), சிறுகுடல், குருட்டுக்குடல் ஆகியவற்றிலாகும்.
21. பின்வருவனவற்றுள் பிறப்பொருளெதிரி B ஐக் குருதித் திரவனிழையத்தில் கொண்டுள்ள நபர்களின் குருதிக் கூட்டங்கள் எவை?
 (1) A, B (2) A, O (3) A, AB (4) A, B, O (5) A, AB, O
22. மனிதனின் நிணநீர்த்தொகுதி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது?
 (1) நிணநீர்க்கலன்கள் வாஸ்குள் இல்லாத காரணத்தினால் நாடிகளிலிருந்து வேறுபடுகின்றன.
 (2) கழுத்தின் அடியிலுள்ள நாடிகளினுள் இருபெரிய கான்கள் மூலம் நிணநீர் சேர்க்கப்படும்.
 (3) நிணநீரின் ஆக்கக்கூறுகள் குருதிமுதலுருவின் ஆக்கக்கூறுகளை ஒத்தவை.
 (4) நிணநீர்த்தொகுதி சிறுகுடலில் விறற்றின் C ஐ அகத்துறிஞ்சலில் ஈடுபடும்.
 (5) நிணநீர்முடிச்சுக்கள் பெரும்பாலும் தொடுப்பிழையங்களையும் வெண்குருதிச் சிறுதுணிக்கைகளையும் கொண்டிருக்கும்.
23. பிறப்பொருளெதிரிகள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
 (1) அவை குறிப்பிட்ட பிறப்பொருளெதிரியாக்கிகளுடன் இணைவதற்குப் பல எபிடொப்புகளைக் கொண்டவை.
 (2) அவை T நிணநீர்க்குழியப் பிறப்பொருளெதிரியாக்கி வாங்கிகளைப் போன்று Y - வடிவக் கட்டமைப்பைக் கொண்டவை.
 (3) நிர்ப்பீடவத்திற்குரிய ஞாபகத்திலிருந்துகையைத் தூண்டுவதற்கு அவை வேறொருவருக்குக் கடத்தப்படலாம்.
 (4) அவை குருதியிலுள்ள குறிப்பிட்ட நோயாக்கிகளை நேரடியாக அழிக்கக்கூடியவை.
 (5) அவை நுண்ணங்கியெதிர்ப்புப் புரத அமைப்பைச் செயற்படுத்துவதற்குக் குறிப்பிட்ட பிறப்பொருளெதிரியாக்கிகளுடன் இணைந்து கொள்ளும்.
24. மனித மூளையில் இதயக்கலன் மையம் அமைந்திருக்கும் இடம்
 (1) பரிவகக்கீழ் (2) நடுமூளை (3) வரோலியின் பாலம்
 (4) நிள்வளைய மையவிழையம் (5) முளி
25. மனிதனின் தன்னாட்சி நரம்புத்தொகுதியின் சில தொழிற்பாடுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
 A - உமிழ்நீர்ச்சுரப்பியின் சுரப்பை நிரோதித்தல்
 B - சதையியின் தொழிற்பாட்டைத் தூண்டுதல்
 C - சிறுநீர்ப்பையின் வெறுமையாக்கலை ஊக்குவித்தல்
 மேற்கூறப்பட்ட தொழிற்பாடுகளில் எது / எவை பரபரிவுக்குரிய பிரிவினால் மேற்கொள்ளப்படும்?
 (1) A மாதிரம் (2) A, B ஆகியன மாதிரம்
 (3) A, C ஆகியன மாதிரம் (4) B, C ஆகியன மாதிரம்
 (5) A, B, C ஆகியன எல்லாம்
26. மனிதனின் புலன்வாங்கிகள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
 (1) சுவை வாங்கிகள் திரிபடைந்த நரம்புக்கலங்கள் ஆகும்.
 (2) மணநுகர்ச்சி வாங்கிகள் புலனுக்குரிய இசைவாக்கத்தைக் காண்பிக்கும்.
 (3) ரபினி சிறுதுணிக்கைகள் குளிரை உணரும்.
 (4) கூம்புகள் கோல்களை விட ஒளிக்கு உணர்திறன்மிக்கவை.
 (5) காதின் தலைவாயிலுள்ள மயிர்க்கலங்கள் கோண அசைவை உணரும்.
27. முற்பக்கக் கபச்சுரப்பியால் சுரக்கப்படும் திருப்பமற்ற விளைவுகளைக் கொண்ட ஓமோன்
 (1) ஒக்சிரோசின் (2) ACTH (3) புரோலக்டின் (4) FSH (5) ADH

28. மனிதனில் முதிர்ச்சியடைந்த விந்துக்கள் வீசல் வளரக்கும் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருப்பது.
 (1) சுக்கிலச் சிறுதுறாய்களில். (2) விதைமேற்றிணியில். (3) சுக்கிலப்புடகங்களில்.
 (4) முன்னிற்கும் சுரப்பிகளில். (5) குமிழ்சிறுநீர்வழிச் சுரப்பிகளில்.
29. மனிதப் பெண்களின் இனப்பெருக்கத் தொகுதி தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
 (1) சூலகத்தின் மையவிழுமம் சூலகப்புடைப்புக்களைக் கொண்டிருக்கும்.
 (2) புப்படை தலீன்போது முட்டைப் பிறப்பு அறம்பிக்கும்.
 (3) அலூஅவத்தை - I இல் நிறுத்தப்பட்ட தூணை முட்டைக்குழியம் சூல்கொள்ளலின்போது வெளிவிடப்படும்.
 (4) கருப்பை வட்டத்திலுடைய சுரத்தல் அவத்தை சூலகவட்டத்தின் இலிபூட்டின் அவத்தையுடன் ஒன்றிணைக்கப்படுகிறது.
 (5) முனைய உட்பதித்தல் முகவுரு நிலையில் நடைபெறும்.
30. தாய்ப்பால் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
 (1) ஒட்சிரோசின் முலைச்சுரப்பியில் பாலுற்பத்தியைத் தூண்டுகிறது.
 (2) பிறப்பின்போது தாயின் குருதியிலுள்ள எஸ்டிரடியோல் (estradiol) மட்டம் அதிகரிப்பதால் பால் வெளியேற்றம் தாண்டப்படும்.
 (3) உண்மையான தாய்ப்பாலுடன் ஒப்பிடுகையில் கடும்புப் பால் அதிக லக்டோஸினைக் கொண்டுள்ளது.
 (4) தாய்ப்பாலிலுள்ள வெண்குருதிச் சிறுதுணிக்கைகள் குழந்தைக்கு ஓரளவு நிரப்பினத்தை வழங்குகின்றன.
 (5) தாய்ப்பாலில் அதிக அளவு சோடியம் உள்ளது.
31. என்சுட்டுத்தசைக் கலச்சுருக்கத்தின் குறுக்குப் பால வட்டத்தின்போது நடைபெறும் நிகழ்வுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
 A - மயோசின் தலை அக்ரினுடன் இணைந்து குறுக்குப் பாலங்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
 B - மயோசின் தலை உயர் சக்தி நிலைக்குள் புதும்.
 C - மயோசினிலிருந்து ADP, பொசுபேற்று என்பவற்றை விடுவித்து மெல்லிய இழைகளின் மீது வழுக்கும்.
 D - புது ATP மூலக்கூறு இணைவதனால் மயோசின் தலை அக்ரினிலிருந்து விடுவிக்கப்படும்.
 மேற்கூறப்பட்ட நிகழ்வுகளின் சரியான தொடரொழுங்கைத் தெரிவுசெய்க.
- (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
32. மனிதனின் இலிங்கம் இணைந்த தலைமுறையுரிமையடைதலில்
 (1) பெரும்பாலான X - இணைப்புப் பின்னிடவுக் குறைபாடுகள் பெண்களின் பல்லினநுகநிலை பிறப்புரிமையமைப்பில் வெளிப்படுத்தப்படும்.
 (2) பெரும்பாலான X - இணைப்புப் பின்னிடவுக் குறைபாடுகள் ஆண்களில் வெளிப்படுத்தப்படும்.
 (3) தாயின் X - இணைப்பு இயல்புகள் அவரின் மகன்மாருக்கு மாத்திரம் தலைமுறையுரிமையடையும்.
 (4) தந்தையின் X - இணைப்பு இயல்புகள் அவரின் மகன்மாருக்கு மாத்திரம் தலைமுறையுரிமையடையும்.
 (5) ஆண்கள் X - இணைப்பு ஆட்சியான குறைபாடுகளை மாத்திரம் வெளிப்படுத்துவர்.
33. ஒரு ஒற்றைக்கலப்பின் F_2 சந்ததியின் தோற்ற அமைப்பு, பிறப்புரிமை அமைப்பு ஆகிய இரண்டும் 1 : 2 : 1 என்ற விகிதத்தைக் கொண்டிருந்தால் அதன் தலைமுறையுரிமை வகை
 (1) நிறைவில் ஆட்சியாக இருக்கும் அதேவேளை இணையாட்சியாக இருப்பதில்லை.
 (2) இணையாட்சியாக இருக்கும் அதே வேளை நிறைவில் ஆட்சியாக இருப்பதில்லை.
 (3) நிறைவில் ஆட்சி அல்லது இணையாட்சி ஆகும்.
 (4) நிறைவில் ஆட்சியோ இணையாட்சியோ அல்ல.
 (5) தரப்பட்ட தரவு போதாமையால் தீர்மானிக்க முடியாது.
34. புள்ளி விகாரம்
 (1) மாறல்கள் நடைபெறுவதை உறுதிப்படுத்தும்.
 (2) புற்றுநோய் உண்டாவதற்கு வழிவகுக்கலாம்.
 (3) பெரும்பாலும் இறப்புக்கு வழிவகுக்கலாம்.
 (4) ஒருபோதும் புரத்ததின் தொழிலை மாற்றுவதற்கு வழிவகுக்காது.
 (5) கிரமமில்மடியவுண்மைக்கு இட்டுச் செல்லலாம்.

35. மீளச்சேர்ந்த DNA தொழினுட்பவியல் உற்பத்திப் பொருட்களை மாத்திரம் உள்ளடக்கிய விடையைத் தேர்வுசெய்க.
- (1) பூச்சிப் பீடைக்குச் சகிப்புத்தன்மையுள்ள சோளம், புரோவிறற்றமின் A அதிகரிக்கப்பட்ட அரிசி, இழைய வளர்ப்பு வாழை
 - (2) பப்பாசி வளையப் புள்ளி வைரஸுக்கு எதிரான பப்பாசி, Texel செம்மறியாடு, ஒலீயிக் அமிலத்தின் அளவு அதிகரிக்கப்பட்ட சோயா அவரை
 - (3) Hepatitis B வக்சின், கபிலற்றமாகாத அப்பிள், மும்மடிய வத்தகைப் (தர்ப்புசணி) பழம்
 - (4) விவையற்ற முந்திரிகை, வரட்சி எதிர்ப்புடைய சோயா அவரை, பாற்கட்டி உற்பத்தியில் கைமோசின்
 - (5) 'ரவுண்ட் அப் ரெடி' (RoundUp Ready) சோயா அவரை, மனித இன்சலின், பழம் பழுத்தல் தாமதமாக்கப்பட்ட தக்காளி

36. தரைச் சூழற்றொகுதியின் உணவு வலை கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



மேலுள்ள சூழற்றொகுதியில் துணையான நுகரிகளின் எண்ணிக்கையும் புடையான நுகரிகளின் எண்ணிக்கையும் முறையே

- (1) ஐந்து, இரண்டு ஆகும்.
- (2) மூன்று, ஐந்து ஆகும்.
- (3) நான்கு, மூன்று ஆகும்.
- (4) நான்கு, நான்கு ஆகும்.
- (5) ஐந்து, மூன்று ஆகும்.

37. இலங்கையில் உள்ள நான்கு அங்கிகளும் (A - D) உயிர்ப்பல்வகைமைக்கு முக்கியமான நான்கு அம்சங்களும் (P - S) கீழே தரப்பட்டுள்ளன. சரியான சேர்மானத்தைத் தரும் விடையைத் தேர்ந்தெடுக்க.

அங்கி

- A - கினிப் புல்
- B - வெட்டியான்
- C - விரால்
- D - இறப்பர்

உயிர்ப்பல்வகைமைக்கு முக்கியமான அம்சம்

- P - ஏகதேசத்திற்குரிய
- Q - அந்நிய
- R - ஆக்கிரமிப்பு
- S - சுதேச

- (1) A - P, B - S, C - S, D - Q
- (2) A - R, B - P, C - Q, D - S
- (3) A - R, B - P, C - S, D - Q
- (4) A - R, B - S, C - P, D - Q
- (5) A - S, B - P, C - R, D - S

38. எளிய கலப்பிரிவு / பிளவுபடல் மூலமான இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கம் காணப்படுவது

- (1) இழையுருவான பங்கசுக்களிலும் இழையுருவான சமுதாயவடிவச் சயனோபற்றிரியாக்களிலும் ஆகும்.
- (2) தனிக்கலப் புரட்டிஸ்டாக்களிலும் இழையுருவான பங்கசுக்களிலும் ஆகும்.
- (3) இழையுருவான சமுதாயவடிவச் சயனோபற்றிரியாக்களிலும் தனிக்கல பங்கசுக்களிலும் ஆகும்.
- (4) பற்றிரியாக்களிலும் தனிக்கல சமுதாயவடிவச் சயனோபற்றிரியாக்களிலும் ஆகும்.
- (5) பற்றிரியாக்களிலும் இழையுருவல்லாத சமுதாயவடிவச் சயனோபற்றிரியாக்களிலும் ஆகும்.

39. *Escherichia coli*

- (1) ஒரு கட்டுப்பட்ட காற்றின்றிவாழிக்குரிய நுண்ணங்கி ஆகும்.
- (2) மனிதப் பெருங்குடலில் விறற்றமின் E ஐத் தொகுக்கும்.
- (3) புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையின் குடலுக்குள் முதன்முதலில் செல்லும் அங்கியாகும்.
- (4) ஒரு சந்தர்ப்பத்திற்குரிய நோயாக்கியாகத் தொழிற்பட்டு நுரையீரலில் தொற்றை ஏற்படுத்தக்கூடியது.
- (5) நுண்ணுயிர்கொல்லிக்குரிய சிகிச்சையின்போது Probiotics ஆக உட்செலுத்தப்படுகின்றது.

40. அலங்காரத் தாவர வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும் சில தாவரங்களும் அவற்றின் பதியமுறை இனப்பெருக்க முறைகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

- (A) - *Hibiscus* (செவ்வரத்தை) - பதிவைத்தல்
 (B) - Snake plant - இலை வெட்டுத்துண்டங்கள்
 (C) - Spider plant (சிலந்தித் தாவரம்) - ஒட்டுதல்
 (D) - Begonia - வேறாக்கிக் கொள்ளுதல்

மேலே குறிப்பிட்ட சேர்மானங்களில் சரியானது எது?

- (1) (A), (B) ஆகியன மாத்திரம்
 (2) (A), (D) ஆகியன மாத்திரம்
 (3) (B), (C) ஆகியன மாத்திரம்
 (4) (B), (D) ஆகியன மாத்திரம்
 (5) (C), (D) ஆகியன மாத்திரம்

41. தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என முதலில் முடிவுசெய்க. பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிவுசெய்க..

- (A), (B), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 1
 (A), (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 2
 (A), (B) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 3
 (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 4
 வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானம் சரி எனின் 5

அறிவுறுத்தல்களின் சுருக்கம்				
1	2	3	4	5
(A), (B), (D) சரியானவை	(A), (C), (D) சரியானவை	(A), (B) சரியானவை	(C), (D) சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானம் சரி

41. உயிரியல் ஒழுங்கமைப்பின் ஐந்து அடுத்துள்ள ஆட்சிநிறை மட்டங்களுக்கு உதாரணங்களைத் தரும் விடையை / விடைகளைத் தெரிவு செய்க.

- (A) செலுலோசு, குழற்போலி, காழ், வேர், தாவரம்
 (B) DNA, கரு, நரம்புக்கலம், முளை, நரம்புத்தொகுதி
 (C) நரம்புத்தொகுதி, மான், மான்கூட்டம், வனவிலங்குகள், உலர் கலப்பு என்றும் பசுமையான காடுகள்
 (D) ATP, இழைமணி, இயோசின்நாடிகள், குருதி, இதயம்
 (E) RuBP, பச்சையவுருமணி, இலைநடுவிழையக்கலம், இலை, தாவரம்

42. குழற்போலி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?

- (A) அவை குண்டாந்தடிப் பாசிகளிலும் கொம்புத் தாவரங்களிலும் (hornworts) காணப்படும்.
 (B) அவை கூம்பிய முனைகளையுடைய நீண்ட அகன்ற கலங்கள் ஆகும்.
 (C) அவற்றின் துணைச் சுவர்கள் இலிக்னினால் தடிப்படைந்தவை.
 (D) அவை நீரைக் கடத்தலில் பங்குகொள்ளும்.
 (E) முதிர்ந்த குழற்போலியின் குழியவுருவில் காணப்படும் இழைமணி அதன் தொழிற்பாட்டுக்குச் சக்தியை வழங்கும்.

43. மனிதனில் குருதியுறைதல் தொடர்பான சரியான கூற்றை / கூற்றுக்களைத் தெரிவுசெய்க.

- (A) துரோம்பினால் பைபிரினோசன் பைபிரினாக மாற்றப்படும்.
 (B) குருதிச்சிறு தட்டுக்களிலுள்ள புரோதுரோம்பின் துரோம்பினாக மாற்றப்படும்.
 (C) புரோதுரோம்பின் துரோம்பினாக மாற்றமடைவதை ஹெப்பாரின் தடுக்கும்.
 (D) விறற்றின் K குருதி முதலுருவில் காணப்படும் ஒரு குருதி உறைதல் காரணி ஆகும்.
 (E) குருதிச் சிறுதட்டின் மேற்பரப்பில் அக்குளுத்தினோஜன் காணப்படுவதால் குருதிச்சிறுதட்டுக்கள் பசைத்தன்மையுள்ளவையாகும்.

44. தரப்பட்ட விலங்குக் கூட்டத்தின் பிரதான நைதரசன் கழிவுப்பொருள் தொடர்பாகப் பின்வரும் எச்சேர்க்கை / சேர்க்கைகள் சரியானது / சரியானவை?
- | | | |
|-----|------------------------|------------------------------|
| | விலங்குக் கூட்டம் | பிரதான நைதரசன் கழிவுப்பொருள் |
| (A) | பறவைகள் | யூரிக்கமிலம் |
| (B) | என்பு மீன்கள் | அமோனியா |
| (C) | நிறைவுடலி ஈருடகவாழிகள் | அமோனியா |
| (D) | சுறாக்கள் | யூரியா |
| (E) | தரைக்குரிய நத்தைகள் | யூரியா |
45. மனித வன்சூட்டில்
- (A) மண்டையோடு, முகம் என்பவற்றின் உருவாக்கத்திற்கு நுதல் என்பு பங்களிப்புச் செய்கின்றது.
- (B) நெஞ்சறைக்கூட்டின் பக்கச்சுவர்களை 12 சோடி விலா என்புகள் தோற்றுவிக்கின்றன.
- (C) முள்ளந்தண்டில் நாரிக்குரிய வளைவு பிறப்பிலிருந்து அண்ணளவாக 3 மாதங்களின் பின் விருத்தியாகும்.
- (D) முதலாவது அனுமணிக்கட்டென்பிற்கும் மணிக்கட்டென்புக்கும் இடையேயான சிறப்புமுட்டு மனிதனில் நுட்பப் பிடித்தலுக்கு உதவும்.
- (E) நிலையாக நிறுவின்போது மாத்திரம், பாத விறகள் உடல் நிறையைப் பாதங்களில் சமமாகப் பரம்பலடையச் செய்வதற்கு முக்கியமானவையாகும்.
46. புரோக்கரியோட்டாவின் மிகைச் சுருளல் அடைந்த நிறமூர்த்த மையப்பகுதி
- (A) நெருக்கப்பட்ட DNA யின் தடங்களை இணைக்கின்றது.
- (B) மென்சவ்வுடன் நிறமூர்த்தங்களை இணைக்கின்றது.
- (C) பின்புற மடிதலின்போது முழு நிறமூர்த்தங்களும் தளர்வடைய உதவுகின்றது.
- (D) ரான்ஸ்கிரிப்டிஷனின் போது டொமைன்களின் சுயாதீனமான தளர்வுக்கு அனுமதிக்கின்றது.
- (E) ரான்ஸ்கிரிப்டிஷனின் தொடக்க இடத்திற்கு RNA பொலிமேரேசை வழிநடத்துகின்றது.
47. இலங்கையில் அதிகரிக்கும் குத்துயர மட்டங்களில் காணப்படும் முன்று சூழற்றொகுதிகளிலுள்ள தாவரங்களைப் பின்வரும் எவ் விடை / விடைகள் சரியான ஒழுங்கு முறையில் காட்டுகின்றது / காட்டுகின்றன?
- (A) *Salicornia* sp., பிரண்டை, *Themeda*
- (B) கண்டல், வீரை, எண்ணெய்
- (C) கழுதைமுள்ளி, உருத்திராட்சம், ஆவரசு
- (D) பாலை, அம்பலத்தி, Tussock புல்
- (E) மின்னி, நாகைமரம், விடத்தல்
48. கைத்தொழிலில் நுண்ணங்கிகளின் பயன்பாடு தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?
- (A) *Saccharomyces cerevisiae* ஐப் பயன்படுத்தி இன்வெற்றேசு உற்பத்தி செய்யப்படும்.
- (B) கந்தகத்தையும் இரும்பையும் கொண்ட தரம் குறைந்த தாதுலிருந்து செம்பைப் பிரித்தெடுப்பதற்கு *Thiobacillus ferrooxidans* பயன்படுத்தப்படும்.
- (C) *Acetobacter* sp. இன் அனுசேபத் தொழிற்பாட்டினூடாக Riboflavin உற்பத்தி செய்யப்படும்.
- (D) பிறப்புரிமைப் பொறியியல் மூலம் மாற்றியமைக்கப்பட்ட *Escherichia coli* ஐப் பயன்படுத்தி மனித வளர்ச்சி ஒமோன் உற்பத்தி செய்யப்படும்.
- (E) *Gluconobacter* sp. ஐப் பயன்படுத்திச் சிறறிக்கமிலம் உற்பத்தி செய்யப்படும்.
49. பின்வரும் பற்றீரியா இனங்களுள் நீர் மூலமாகவும் உணவு மூலமாகவும் நோய்களைப் பரப்புவன எது / எவை?
- (A) *Salmonella* sp. (B) *Staphylococcus* sp. (C) *Vibrio* sp.
- (D) *Shigella* sp. (E) *Clostridium* sp.
50. நீரில்லம் ஒன்றைப் பராமரிக்கும்போது மாதாந்தம் செய்ய வேண்டியவை பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
- (A) காற்றைப் பரவச் செய்யும் கற்களைத் தூயதாக்கிக் கொள்ளல்
- (B) நீரில்லத் தாவரங்களைக் கத்தரித்தல்
- (C) கண்ணாடியின்மேல் வளர்ந்துள்ள அல்காப்படையை அகற்றுதல்
- (D) வடிகட்டும் தட்டுக்குக் கீழாகத் தேங்கியுள்ள சேதனப்பொருட்களை அகற்றுதல்
- (E) நோய்வாய்ப்பட்ட மீன்களை அகற்றுதல்

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 100 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

இப்பகுதியில்
எதையும்
எழுதலை
செய்தல்

1. (A) (i) தாழ்த்தா இருசக்கரைட்டை உருவாக்கும் ஒருசக்கரைட்டுகள் இரண்டினைப் பெயரிடுக.

(ii) (a) கலச்சந்தி என்றால் என்ன?

(b) பின்வரும் ஒவ்வொன்றையும் மேற்கொள்ளும் கலச்சந்தியைப் பெயரிடுக.

கலப்புறப்பாயங்களின் கசிவைத் தடுத்தல் :

பதார்த்தங்களின் பரிமாற்றத்தை அனுமதித்தல் :

(iii) பின்வரும் கலங்கள் ஒவ்வொன்றினதும் பிரதான தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

(a) கசியிழையக் கலங்கள் :

(b) என்புக் குழியங்கள் :

(iv) Rubisco நொதியத்தின் காபொட்சிலேசுத் தாக்கத்தினதும் ஒட்சிசனேசுத் தாக்கத்தினதும் ஒவ்வொரு விளைபொருளைப் பெயரிடுக.

(a) காபொட்சிலேசுத் தாக்கம் :

(b) ஒட்சிசனேசுத் தாக்கம் :

(v) புதிய டார்வினின் கோட்பாட்டில் ஒன்றிணைக்கப்பட்டுள்ளவை எவை?

(B) (i) பொருத்தமான இலக்கங்களையும் கீழே தரப்பட்ட அங்கிகளையும் பயன்படுத்திப் பின்வரும் இருகிளைச் சாவியைப் பூரணப்படுத்துக.

Amoeba, Euglena, அனலிட்டு (Annelid), ஆத்ரோப்பொட் (Arthropod), நைடாரியன்(Cnidarian), மொலஸ்க் (Mollusk), நெமறோட் (Nematode)

(1) பல்கலத்தாலனவை

தனிக்கலத்தாலனவை

(2) இருபக்கச் சமச்சீருள்ளவை அல்லது

சமச்சீர்ற்றவை

ஆரைச் சமச்சீர் கொண்டவை

(3) துண்டுபட்ட உடல்

துண்டுபடாத உடல்

(4) கால்கள் இருக்கும்.

கால்கள் இருப்பதில்லை.

(5) உடல் உருளையுருவானது.

உடல் உருளையுருவானது அன்று.

(6) சவுக்குமுளை காணப்படும்.

சவுக்குமுளை காணப்படாது.

(ii) நுகவித்திக்கலனின் தொழில்கள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....

(iii) கணம் எக்கைனோடேமேற்றா (Echinodermata) இன் தனித்துவமான மூன்று கட்டமைப்பு இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....
.....

(iv) ஒருவித்திலையிப் பூவுக்கும் இருவித்திலையிப் பூவுக்கும் இடையே உள்ள இரண்டு வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....

(v) வன்வைரம், மென்வைரம் எனப்படுபவை யாவை?

(a) வன்வைரம் :

(b) மென்வைரம் :

(C) (i) பொதுவாகத் தாவரங்களின் இலைகள் கிடையாக அல்லது நிலைக்குத்தாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும். இந்த ஒவ்வொரு ஒழுங்குபடுத்தலினதும் ஓர் அனுகூலத்தைக் குறிப்பிடுக.

(a) கிடையான ஒழுங்கு :

(b) நிலைக்குத்தான ஒழுங்கு :

(ii) பூச்சிகளிலிருந்து நைதரசனையும் கனிப்பொருள்களையும் பெற்றுக்கொள்ளும் இரண்டு ஒளித்தொகுப்புச் செய்யும் தாவரங்களின் சாதிப் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

(iii) அங்கியோஸ்பெர்ம்களில் இரட்டைக் கருக்கட்டல் எனப்படுவது யாது?

.....

(iv) தாவரங்களில் ஈர்ப்புத் திருப்பத்திற்குப் பொறுப்பான அயனைப் பெயரிடுக.

.....

(v) மாணவன் ஒருவன் வெங்காய வேர் நுனியின் ஒரு சாயமுட்டிய தற்காலிகத் தயாரிப்பை ஒளிநுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் பரிசோதிக்கும்போது கருச்சூழியினால் சூழப்பட்ட குறுகிய தடித்த நிறமுர்த்தங்கள் உள்ள கலங்களை அவதானித்தான். இழையுருப்பிரிவின் எந்த அவத்தையில் அந்தக் கலங்கள் இருக்கக்கூடும்?

.....

2. (A) (i) மனித இதயத்தில் பின்வரும் வால்வுகளின் துல்லியமான அமைவிடங்களைக் குறிப்பிடுக.

- (a) முக்கூர் வால்வு :
- (b) அரைமதி வால்வுகள் :

(ii) இதயநாண் எனப்படுவது யாது?

(iii) பின்வரும் ஒவ்வொன்றிற்குமான காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

(a) நெஞ்சு வலி (Angina) :

(b) மாரடைப்பு (Myocardial infarction) :

(iv) தளர்வு அழுக்கம், சுருக்க அழுக்கம் எனப்படுபவை யாவை?

(a) தளர்வு அழுக்கம் :

(b) சுருக்க அழுக்கம் :

(v) மின் இதயவரைபில் (ECG) P அலையினால் குறிப்பிடப்படுவது யாது?

(B) (i) (a) அடிப்படை அனுசேப வீதம் (BMR) எனப்படுவது யாது?

(b) நிறைவுடலி மனித ஆண் ஒருவரின் சராசரி BMR வீச்சைக் குறிப்பிடுக.

(ii) சிறிய பெப்ரைட்டுகளை அமினோ அமிலங்களாக உடைப்பதை ஊக்குவிக்கும் மனித நொதியங்கள் இரண்டினைப் பெயரிடுக.

(iii) இசைவாக்க நிர்ப்பீடனம் என்றால் என்ன?

(iv) கிரத்தேசியன்களில் (Crustacean) பசுஞ்சுரப்பிகள் அமைந்துள்ள மிகச் சரியான இடத்தைக் குறிப்பிடுக.

(v) சிறுநீரகக் கற்களின் உருவாக்கத்திற்கான காரணங்கள் மூன்று தருக.

இப்பகுதியில்
எதையையும்
எழுதக் கூடாது.

- (C) (i) (a) முளை, நீள்பக்க நரம்புநாண்கள் என்பவற்றைக் கொண்ட விலங்குகளை உள்ளடக்கிய கணத்தினைப் பெயரிடுக.
-
- (b) போசணைப் பொருள்களும் ஒமோன்களும் சுற்றியோடுவதற்கு உதவுவதைத் தவிரந்த முளைய முன்னாண் பாயியின் இரண்டு தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.
-
- (ii) (a) முளையத்தின் முன்முளையிலிருந்து விருத்தியடைந்த மனித முளையின் இரண்டு கட்டமைப்புக்களைப் பெயரிடுக.
-
- (b) மனிதனின் சுற்றயல் நரம்புத்தொகுதியிலுள்ள இயக்க நரம்புக்கலங்களின் தொழிலைக் குறிப்பிடுக.
-
- (iii) (a) நரம்புக்கலங்களின் ஓய்வு மென்சவ்வு அழுத்தத்தைப் பேணுவதற்குரிய முக்கியமான காரணிகளைக் குறிப்பிடுக.
-
- (b) ஒளிவாங்கிக் கலங்கள் தூண்டப்படுவதைத் தொடர்ந்து மனிதர்களின் பார்வைக்குரிய நரம்புக் கணத்தாக்கத்தின் பாதையைச் சரியான ஒழுங்குமுறையில் எழுதுக.
-
- (iv) (a) அரும்புதல் மூலமும் துண்டுபடுதல் மூலமும் இனப்பெருக்கம் செய்யும் விலங்குகளை உள்ளடக்கிய கணம் ஒன்றைப் பெயரிடுக.
-
- (b) மனித ஆணின் சுக்கிலத்தின் தொழில்கள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.
-
- (c) நிரந்தர மாதவிடாய் நிறுத்தம் என்றால் என்ன?
-
- (v) (a) கர்ப்ப காலத்தில் புரஜெஸ்டிரோன் உருவாகின்ற இரண்டு இடங்களைக் குறிப்பிடுக.
-
- (b) முளைய விருத்தியின்போது கோரியோனின் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.
-
- (c) கர்ப்பகாலத்தில் முதிர்மூலவுருவின் பருமன், நிலை என்பவற்றைத் தீர்மானிப்பதற்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய முறையைக் குறிப்பிடுக.
-

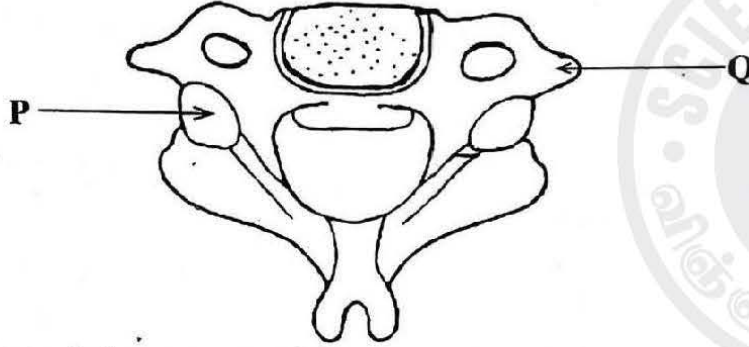
3. (A) (i) மனிதனில் நீண்ட காலத் தகைப்புத் தூண்டற்பேறை இணக்கப்படுத்தலில் பங்குவகிக்கும் இரண்டு ஒமோன்களைப் பெயரிடுக.

இப்பகுதியில்
எதையும்
எழுதுதல்
ஆகாது.

(ii) அதிபரதரொயிட் நிலைக்கான காரணம் என்ன?

(iii) மனிதனில் வழக்கிய தட்டு நிலைமைக்குக் காரணம் என்ன?

(iv) இவ்வினா பின்வரும் வரைபடத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.



(a) மேலே தரப்பட்ட வரைபடத்தில் காணப்படும் கட்டமைப்பை இனங்காண்க.

(b) இதனைச் சரியாக இனங்காண்பதற்குப் பயன்படும் இரண்டு சிறப்பம்சங்களைக் குறிப்பிடுக.

(c) P, Q எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளைப் பெயரிடுக.

P :
Q :

(B) (i) (a) பரம்பரையலகு விகாரங்களினால் தோற்றுவிக்கப்படும் மனிதப் பாரம்பரிய ஒழுங்கீனம் ஒன்றைப் பெயரிடுக.

(b) நிறமூர்த்த விகாரங்களினால் தோற்றுவிக்கப்படும் மனிதப் பாரம்பரிய ஒழுங்கீனங்கள் மூன்றினைப் பெயரிட்டு அவை ஒவ்வொன்றிற்குமான தனித்துவமான காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

பாரம்பரிய ஒழுங்கீனம்

காரணம்

(ii) மேலாட்சி எவ்வாறு நடைபெறுகின்றது?

(iii) பிறப்புரிமை சார் ஆலோசனைச் சேவையின் இரண்டு பிரதான நோக்கங்கள் எவை?

தமிழ்
பரம்
ல

(iv) (a) RNA படித்தகட்டிலிருந்து DNA ஐ உருவாக்குவதற்குத் தேவையான நொதியத்தைப் பெயரிடுக.

இப்பகுதியில்
வதனையம்
வழுத்துவது
ஆகாது.

(b) cDNA நூலகம் எதைக் கொண்டிருக்கும்?

(v) (a) பரம்பரையலகுத் துப்பாக்கியைப் பயன்படுத்திக் கலமொன்று உடலுக்கு வெளியிலுள்ள DNA ஐ எவ்வாறு பெற்றுக் கொள்கின்றது?

(b) DNA விரலடையாள முறையில் Small Tandem Repeats (STR) அடையாளப்படுத்திகள் பயன்படுத்தப்படுவதன் அனுசூலங்களைக் குறிப்பிடுக.

(C) (i) சூழற்றொகுதியில் முதலான நுகரிகள், சூழந்திதி என்பவை யாவை?

(a) முதலான நுகரிகள் :

(b) சூழந்திதி :

(ii) பின்வரும் ஒவ்வொரு உயிரினக்கூட்டத்திலும் பாரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பிரதான மனிதச் செயற்பாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

(a) தந்திரா :

(b) இடைவெப்பவலயப் புல்நிலங்கள் :

(c) வட கூம்புளிக் காடுகள் :

(iii) சவானா சூழற்றொகுதியின் பிரதான சிறப்பம்சங்கள் நான்கைக் குறிப்பிடுக.

(iv) உயிரியல் பல்வகைமைச் சமவாயத்தின், உயிர்ப்பல்வகைமைக் காப்பு தவிர்ந்த இரண்டு பிரதான குறிக்கோள்களைக் குறிப்பிடுக.

4. (A) (i) இனப் பல்வகைமை என்பது யாது?

.....

.....

(ii) ஆழ்கடலில் காணப்படும் அதிதீவிர நாடிகளின் வகைகள் இரண்டினைப் பெயரிடுக.

.....

.....

(iii) இரசாயனத் தற்போசணக்குரிய பற்றீரிய இனங்களினால் பயன்படுத்தப்படும் காபன் மூலம் யாது?

.....

.....

(iv) மைக்கோபிளாஸ்மாவுக்கும் பைற்றோபிளாஸ்மாவிற்கும் உரிய பொதுவான இயல்புகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(v) நோயாக்கி உட்புகும் ஆற்றல் எனப்படுவது யாது?

.....

.....

(B) (i) யோகட் உற்பத்தியில் சுவையை வழங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு பற்றீரியா இனங்களைப் பெயரிடுக.

.....

.....

(ii) பின்வரும் நுண்ணங்கிகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தகரீதியாக உற்பத்தி செய்யப்படும் அமைலேசு நொதியம் தவிர்ந்த ஒவ்வொரு நொதியத்தைப் பெயரிடுக.

(a) *Aspergillus niger* :

(b) *Aspergillus oryzae* :

(iii) குடிநீர்ப் பரிகரிப்பின்போது அலம் சேர்க்கப்படுவது ஏன்?

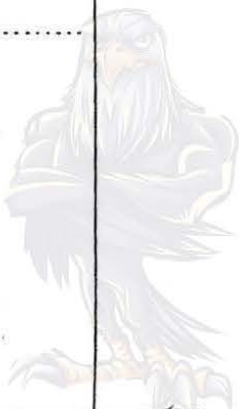
.....

.....

(iv) நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சியின்போது உணவில் நடைபெறும் இரண்டு பெளதிக மாற்றுங்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....



(C) (i) தாவர நாற்றுமேடைப் பராமரிப்புச் செயற்பாடுகளில், சூழல் நிபந்தனைகளை உச்ச அளவில் வழங்குவதோடு தொடரப்பட்டவை தவிர்ந்த, நாற்று மேடைப் பராமரிப்பாளர்களால் எதிர்கொள்ளப்படும் நான்கு பிரச்சினைகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

(ii) ஊடகத்தைக் கட்டிபடச் செய்யும் காரணி ஏன் இழைய வளர்ப்பு ஊடகத்திற்குச் சேர்க்கப்படுகின்றது?

.....

.....

(iii) வித்து முளைத்தலை ஆரம்பிப்பதற்குப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய நிபந்தனைகள் எவை?

.....

.....

.....

(iv) (a) உணவு நற்காப்பின் மூன்று அடிப்படைத் தத்துவங்கள் எவை?

.....

.....

.....

(b) கருவாடாக்கத்தில் உப்பின் பங்கினைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(v) (a) நனோ ஓடுகள் (Nanoshells) எனப்படுபவை யாவை?

.....

.....

(b) நனோ ஓடுகளின் இரு பயன்பாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(c) மனித ஜீனோமைத் தொடரிப்படுத்துவதன் ஐந்து நன்மைகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
 ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2022 (2023)
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2022 (2023)
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2022 (2023)

ජීව විද්‍යාව	II
உயிரியல்	II
Biology	II

09 T II

பகுதி B - கட்டுரை

அறிவுறுத்தல்கள் :

*** நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.**

தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.

(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் **150** புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

5. ஒடுக்கற்பிரிவின்போது நிறமூர்த்த எண்ணிக்கை குறைக்கப்படும் கருப்பிரிவை விவரிக்குக.
6. இருவித்திலையித் தண்டின் துணைவளர்ச்சிச் செயன்முறையைச் சுருக்கமாக விவரிக்குக.
7. (a) பேரிராச்சியம் பற்றீரியா (Bacteria) எவ்வாறு பேரிராச்சியம் இயூகரியா (Eukarya) இலிருந்து வேறுபடுகின்றது என விளக்குக.
(b) நுண்ணங்கி நோய்களைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் தடைப்பால்களை விவரிக்குக.
8. (a) மனிதச் சிறுநீரகத்தின் தொழிற்பாட்டுக்குரிய அலகினதும் அதனுடன் தொடர்பான குருதிக்கலன்களினதும் முற்றான பெயரிடப்பட்ட வரைபடத்தை வரைக.
(b) மனிதனின் சிறுநீர் ஆக்கச் செயற்பாட்டினை விவரிக்குக.
9. (a) மனித விந்தின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பினை விவரித்து, அதன் ஒவ்வொரு பகுதியினதும் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.
(b) மனிதனின் விந்துப் பிறப்பாக்கச் செயன்முறையில் ஓமோனின் சீராக்கலை விளக்குக.
10. பின்வருவனபற்றிச் சிறுகுறிப்புகள் எழுதுக.
(a) செயற்கையான தாவர இனவிருத்தியின் பிரதிகூலங்கள்
(b) ஓகசாகி துண்டங்களும் அவற்றின் தொகுப்பும்
(c) பாலைவனத் தாவரங்கள்



SCIENCE EAGLE

SOCIAL MEDIA PROFILES



www.ScienceEagle.com



072 5161 322



youtube.com/ScienceEagle



t.me/ScienceEagle



t.me/ScienceEagleBOT



facebook.com/ScienceEagleSL



instagram.com/ScienceEagleSL



twitter.com/ScienceEagleSL



linkedin.com/company/scienceeagle/



இன்றும் பல பயனுள்ள தகவல்களைப் Telegram இல் பெற்றுக் கொள்ள எமது Channel இல் இணைந்திடுங்கள்



/ **ScienceEagle**

CLICK HERE TO JOIN

எமது Updates களை உடனுக்குடன் உங்கள் வாட்ஸ்அப் இல் (Broadcast Service) ஊடாக பெற்றுக்கொள்ள இன்றே செயற்படுதுங்கள்



072-5161322

CLICK HERE

www.ScienceEagle.com

இலங்கையின் உயர்தர கணித விஞ்ஞான பிரிவின்கான தனித்துவமான இணையதளம்